

Modelo matemático — alocação de horários e salas do IC/UFF

Formalização do problema para avaliação (atualizada em 10/08/2026). As decisões que ainda estão em aberto aparecem reunidas na Seção 10. O critério de distância entre salas foi retirado por decisão conjunta do aluno e do orientador.

1. O problema

A tarefa é montar o quadro de horários do Instituto de Computação: decidir, para cada turma ofertada, qual professor a ministra, em quais horários da semana ela ocorre e em qual sala. Na literatura, o problema corresponde a uma variante do *University Course Timetabling Problem* (UCTP) na vertente *curriculum-based* — a competição ITC-2007, na trilha de *curriculum-based course timetabling*, é a referência mais próxima —, acrescida da alocação de salas e das regras próprias do IC: setores com dias fixos na semana, horários pré-definidos por semestre par/ímpar, jornada legal do professor e carga anual mínima de disciplinas obrigatórias.

Dois aspectos definem o escopo da formalização.

Planejamento anual. Todo professor do IC deve ministrar no mínimo três disciplinas obrigatórias por ano, e o rodízio de professores compara as atribuições dos semestres par e ímpar. As duas regras atravessam os semestres; por isso a unidade de planejamento é o ano letivo, com os dois semestres resolvidos em conjunto. Otimizar cada semestre isoladamente deixaria essas regras sem efeito.

Duas grades curriculares. As disciplinas de computação compõem os currículos de Ciência da Computação (CC) e de Sistemas de Informação (SI). Os dois cursos pertencem ao mesmo departamento e seguem as mesmas regras — professores, setores, salas e horários fixos são os mesmos. A diferença está só na grade: em qual período cada disciplina é cursada. Disciplina presente nas duas grades é ofertada como uma única turma, compartilhada, cursada por alunos dos dois cursos.

2. Decisões de modelagem

A unidade programada é a **turma**: uma oferta de uma disciplina em um dos semestres do ano. Cada turma envolve três decisões acopladas: o professor, o padrão de horário (conjunto dos encontros semanais) e a sala.

Nem tudo isso é variável. A estratégia de horários fixos transforma boa parte da grade em dado de entrada, e o modelo organiza essa divisão classificando as turmas por dois eixos independentes.

Eixo 1 — responsabilidade (quem aloca). As turmas do próprio IC (código TCC*), denotadas $\mathcal{C}^{\text{IC}}$, têm professor e sala decididos pelo instituto; o horário é variável (restrito pelo setor e pela paridade) ou fixo, no caso das disciplinas-serviço. Já as turmas de outros departamentos cursadas pelos alunos do IC ($\mathcal{C}^{\text{out}}$ — Cálculo é o exemplo típico) chegam com professor e horário prontos: não cabe ao IC aloca-las, e elas entram no modelo apenas como ocupação fixa na agenda do aluno (restrição H8) e, se ocorrerem em sala do IC, como ocupação de sala (H7).

Eixo 2 — papel curricular. Obrigatórias de cada período ($\mathcal{C}^{\text{obr}}$) e optativas ($\mathcal{C}^{\text{opt}}$), estas com horário mais livre quando são do IC.

Os eixos são ortogonais: existe obrigatória de outro departamento (Cálculo) e optativa de outro departamento (Administração Aplicada à Engenharia). O departamento de origem sai do prefixo do código (TCC* = IC); o papel curricular vem da grade de cada curso.

Transversal aos dois eixos há o atributo de **horário fixo**: $\mathcal{C}^{\text{fix}}$ reúne todas as turmas de $\mathcal{C}^{\text{out}}$ e mais as disciplinas-serviço do IC (as disciplinas de programação são o caso típico — atendem outros cursos e por isso têm prioridade máxima). Para essas turmas o horário é parâmetro, não variável.

Completam as regras de domínio os **setores** (algoritmos, redes, engenharia de software, ...), que fixam os dias da semana das turmas do IC e assim reduzem o domínio da variável de horário, e o regime **par/ímpar**, que define para cada obrigatória o padrão de horário previsto conforme a paridade do semestre.

As seções 3 a 7 apresentam o modelo completo, com todas as decisões do IC como variáveis; a Seção 9 mostra como essa estrutura se decompõe em estágios na resolução.

3. Conjuntos e índices

Símbolo	Descrição
$\mathcal{C}$	turmas a ofertar no ano letivo ($\mathcal{C}$) — os dois semestres, ímpar e par
$\mathcal{P}$	professores do IC (p)
$\mathcal{R}$	salas (r)
$\mathcal{D}$	dias letivos da semana (d): seg...sáb
$\mathcal{B}$	faixas horárias do dia (b): manhã (incluindo 11–13h), tarde e noite (incluindo 18h)
$\mathcal{H} = \mathcal{D} \times \mathcal{B}$	slots de horário (h)
$\mathcal{Q}$	padrões de horário (q): cada padrão é um conjunto de slots semanais, ex.: {ter- b , qui- b }
$\mathcal{S}$	setores/áreas do departamento (s): algoritmos, redes, eng. de software, ...
$\mathcal{K}$	grades curriculares (k): {CC, SI}
$\mathcal{G}$	grupos curriculares (g): turmas que um aluno de um período/ênfase cursa em conjunto; $\mathcal{G} = \mathcal{G}^{\text{CC}} \cup \mathcal{G}^{\text{SI}}$

Conjuntos e atributos derivados:

- $H_q \subseteq \mathcal{H}$: slots ocupados pelo padrão q ; $\text{dias}(q) \subseteq \mathcal{D}$: dias do padrão q .
- Classificação das turmas (Seção 2): $\mathcal{C} = \mathcal{C}^{\text{IC}} \cup \mathcal{C}^{\text{out}}$ e $\mathcal{C} = \mathcal{C}^{\text{obr}} \cup \mathcal{C}^{\text{opt}}$ (uniões disjuntas), com o atributo transversal $\mathcal{C}^{\text{fix}} \supseteq \mathcal{C}^{\text{out}}$ (horário dado).
- $\sigma(c) \in \{\text{ímpar}, \text{par}\}$: paridade (semestre do ano) da turma c . Semestres não interagem em slots: toda restrição ou critério indexado por slot (H6–H8, H11, O2 e O3) vale separadamente em cada semestre, com as somas restritas às turmas da paridade correspondente. Para não carregar a notação, as fórmulas estão escritas para um semestre genérico; só H12 e O5 atravessam os semestres — e são justamente elas que exigem o horizonte anual.
- Professores de outros departamentos são exógenos e não pertencem a $\mathcal{P}$.
- $\mathcal{P}_c \subseteq \mathcal{P}$: professores habilitados a ministrar a turma $c \in \mathcal{C}^{\text{IC}}$ (a partir da planilha de setores).
- $\mathcal{Q}_c \subseteq \mathcal{Q}$: padrões admissíveis para c (restritos aos dias do setor; unitário $= \{\bar{q}_c\}$ se $c \in \mathcal{C}^{\text{fix}}$).
- $\mathcal{R}_c \subseteq \mathcal{R}$: salas compatíveis com os recursos que c exige.
- $\mathcal{C}_g \subseteq \mathcal{C}$: turmas do grupo curricular g — incluindo as de outros departamentos que o período cursa, pois elas bloqueiam o horário do aluno.
- $k(g) \in \mathcal{K}$: grade do grupo g . Cada grupo contém turmas de uma única paridade (o período n de uma grade ocorre num semestre determinado do ano).
- $\mathcal{C}^k \subseteq \mathcal{C}$: turmas presentes na grade k . Disciplina das duas grades é uma turma só, $c \in \mathcal{C}^{\text{CC}} \cap \mathcal{C}^{\text{SI}}$, que aparece em grupos das duas grades (por exemplo, no período 3 de CC e no período 5 de SI).
- $s(c) \in \mathcal{S}$: setor da turma c (definido para $c \in \mathcal{C}^{\text{IC}}$).

Como os dois cursos são do mesmo departamento, professores, setores e salas não se duplicam por grade. H8 já se aplica a todos os grupos de $\mathcal{G}$; com a segunda grade, $\mathcal{G}$ passa a conter os grupos dos dois cursos.

4. Parâmetros

Símbolo	Descrição
$n_c \in \mathbb{Z}_+$	vagas (tamanho) da turma c
$\text{cap}_r \in \mathbb{Z}_+$	capacidade da sala r
$\rho_c \in \{0, 1\}$	turma c exige laboratório/recurso especial
$\ell_r \in \{0, 1\}$	sala r é laboratório (e quais recursos possui)
$\text{pref}_{p,c} \in [0, 1]$	preferência do professor p pela disciplina de c , estimada pela frequência histórica professor×disciplina no quadro de horários (2023/1–2025/2)
$\pi_p \in [0, 1]$	prioridade do professor p (antiguidade/idade; maior = atendido primeiro)
$\bar{q}_c \in \mathcal{Q}$	padrão de horário previsto/fixo de c (por paridade; obrigatório se $c \in \mathcal{C}^{\text{fix}}$)

Símbolo	Descrição
$\bar{p}_c$	professor fixo de c (dado de entrada para $c \in \mathcal{C}^{\text{out}}$)
$\text{desc}_{\min}$	descanso mínimo, em horas, entre o fim do trabalho de um dia e o início do dia seguinte
$w_{\bullet} \geq 0$	pesos dos termos da função objetivo (a calibrar)
$w^k \geq 0$	peso da grade k , usado apenas se H8 for relaxada e sua penalidade for decomposta por currículo

5. Variáveis de decisão

$$x_{c,p} = \begin{cases} 1 & \text{turma } c \text{ é ministrada por } p \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases} \quad c \in \mathcal{C}, p \in \mathcal{P}_c$$

$$y_{c,q} = \begin{cases} 1 & \text{turma } c \text{ recebe o padrão } q \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases} \quad c \in \mathcal{C}, q \in \mathcal{Q}_c$$

$$z_{c,r} = \begin{cases} 1 & \text{turma } c \text{ é alocada na sala } r \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases} \quad c \in \mathcal{C}, r \in \mathcal{R}_c$$

A ocupação em slot é uma variável derivada, que facilita escrever os conflitos:

$$u_{c,h} = \sum_{q \in \mathcal{Q}_c : h \in H_q} y_{c,q} \in \{0, 1\} \quad (1 \text{ se } c \text{ tem aula no slot } h)$$

Para as turmas de horário ou professor dados, as variáveis ficam fixadas. Se $c \in \mathcal{C}^{\text{out}}$, então $x_{c,\bar{p}_c} = 1$, $y_{c,\bar{q}_c} = 1$ e z não se aplica (a aula ocorre fora do IC, salvo indicação em contrário) — a turma participa só como ocupação fixa via $u_{c,h}$. Se $c \in \mathcal{C}^{\text{fix}} \setminus \mathcal{C}^{\text{out}}$ (disciplinas-serviço do IC), apenas o horário é fixo; professor e sala continuam sendo decisões do IC.

6. Restrições fortes (hard)

(H1) Professor único. Toda turma do IC tem exatamente um professor habilitado (as de outros departamentos já chegam com professor — H4b):

$$\sum_{p \in \mathcal{P}_c} x_{c,p} = 1 \quad \forall c \in \mathcal{C}^{\text{IC}}$$

(H2) Horário único.

$$\sum_{q \in \mathcal{Q}_c} y_{c,q} = 1 \quad \forall c \in \mathcal{C}$$

(H3) Sala única, para as turmas alocadas pelo IC:

$$\sum_{r \in \mathcal{R}_c} z_{c,r} = 1 \quad \forall c \in \mathcal{C}^{\text{IC}}$$

(H4) Horário fixo — disciplinas-serviço do IC e todas as de outros departamentos:

$$y_{c,\bar{q}_c} = 1 \quad \forall c \in \mathcal{C}^{\text{fix}}$$

(H4b) Professor fixo das turmas de outros departamentos:

$$x_{c,\bar{p}_c} = 1 \quad \forall c \in \mathcal{C}^{\text{out}}$$

(H5) Setor fixa os dias. Implícita no domínio: $\mathcal{D}_c$ só contém padrões cujos dias coincidem com os do setor $\mathcal{S}(c)$ (vale para as turmas do IC de horário variável; as de $\mathcal{C}^{\text{fix}}$ já têm horário dado por H4).

(H6) Sem conflito de professor. Um professor não ministra duas turmas no mesmo slot. Como $\mathcal{P}$ contém apenas professores do IC, o somatório ignora $\mathcal{C}^{\text{out}}$ — a jornada de docente externo é responsabilidade do departamento de origem:

$$\sum_{c \in \mathcal{C}} x_{c,p} u_{c,h} \leq 1 \quad \forall p \in \mathcal{P}, \forall h \in \mathcal{H}$$

(H7) Sem conflito de sala. Uma sala não recebe duas turmas no mesmo slot. As turmas de fora não têm z e não entram (ocorrem fora do IC); se alguma usar sala do IC, entra com sala fixa $\bar{r}_c$:

$$\sum_{c \in \mathcal{C}} z_{c,r} u_{c,h} \leq 1 \quad \forall r \in \mathcal{R}, \forall h \in \mathcal{H}$$

(H8) Sem conflito para o aluno. Turmas do mesmo grupo curricular não coincidem em slot. Aqui as turmas de outros departamentos importam: $\mathcal{C}_g$ inclui as de $\mathcal{C}^{\text{out}}$ do período, com ocupação fixa, de modo que o horário do Cálculo de fato bloqueia os slots disponíveis para as obrigatórias daquele período:

$$\sum_{c \in \mathcal{C}_g} u_{c,h} \leq 1 \quad \forall g \in \mathcal{G}, \forall h \in \mathcal{H}$$

(H9) Laboratório. Turma que exige laboratório vai para sala compatível (já embutido em $\mathcal{R}_c$; explicitando):

$$z_{c,r} = 0 \quad \text{se } \rho_c = 1 \text{ e } \ell_r = 0 \quad \forall c, \forall r$$

(H10) Capacidade. A sala alocada comporta o tamanho da turma:

$$z_{c,r} = 1 \Rightarrow n_c \leq \text{cap}_r \quad \forall c \in \mathcal{C}, \forall r \in \mathcal{R}_c$$

(na prática, basta fixar $z_{c,r} = 0$ sempre que $n_c > \text{cap}_r$.)

(H11) Jornada legal — descanso entre dias. Se o professor leciona na última faixa de um dia, não pode lecionar na primeira faixa do dia seguinte quando o intervalo fica abaixo de $\text{desc}_{\min}$. Em forma linear, para cada par de slots (h, h') que viola o descanso:

$$\sum_{c \in \mathcal{C}} x_{c,p} u_{c,h} + \sum_{c \in \mathcal{C}} x_{c,p} u_{c,h'} \leq 1 \quad \forall p, \forall (h, h') \in \text{ViolaDescanso}$$

(H12) Carga mínima anual de obrigatórias. Todo professor do IC ministra ao menos três turmas obrigatórias do IC no ano. A soma percorre os dois semestres — é, junto com O5, o que exige o horizonte anual:

$$c \in \mathcal{C}^{\text{IC}} \cap \mathcal{C}^{\text{obr}} \quad x_{c,p} \geq 3 \quad \forall p \in \mathcal{P}$$

A restrição só é satisfazível se $|\mathcal{C}^{\text{IC}} \cap \mathcal{C}^{\text{obr}}| \geq 3|\mathcal{P}|$ no ano — condição estrutural do IC, e não uma incógnita: quem fixa a oferta de obrigatórias são as grades de CC e SI, que obrigam a ofertar todas as suas disciplinas obrigatórias todo ano, independentemente de quem as ministra. Obrigatória, portanto, não é o recurso escasso; o gargalo é o tempo do professor, não a existência da disciplina. Um professor sem *nenhuma* obrigatória para ministrar significaria obrigatória da grade sem docente — o que não ocorre. Por isso H12 permanece **forte, sem relaxação de contingência**.

Os números do quadro de horários de 2023–2025 confirmam a ordem de grandeza. O IC ofertou em média ~134 turmas de graduação por ano, das quais ~117 são de suas ~45 disciplinas de oferta regular — o núcleo de obrigatórias. Contra um corpo docente permanente da ordem de 40 professores (os que reaparecem em ao menos quatro dos seis semestres coletados; os demais são substitutos/visitantes, que cobrem só ~22 turmas/ano), isso dá cerca de **três turmas de obrigatória por professor por ano** — exatamente o piso de H12 —, e mais quando se conta a grade completa de CC+SI e as disciplinas com várias turmas por semestre (as de programação chegam a 3–4). O cenário “oferta anual de obrigatórias $< 3|\mathcal{P}|$ ” exigiria o departamento ofertar menos obrigatórias do que os currículos determinam, o que a grade não permite.

H12 também aperta o resto do modelo: obrigar três obrigatórias por professor consome a folga que atenderia preferências (O1) e rodízio (O5). Essa tensão entre departamento e professores é real e desejada — e não gera termo novo na função objetivo, por ser restrição forte.

H8, H10 e H11 podem ser relaxadas para *soft* (penalização) caso inviabilizem as instâncias reais — é uma das decisões em aberto (Seção 10). A capacidade (H10) concentra o conflito chefia $\times$ coordenação $\times$ instituto (turma grande $\times$ vaga $\times$ sala).

7. Função objetivo (critérios de qualidade)

Minimiza-se a penalidade total ponderada; preferências entram como bônus (penalidade negativa). Após a retirada do critério de distância, os cinco termos ativos são compartilhados entre as grades e calculados uma única vez sobre todas as turmas:

$$\min Z = -w_{\text{pref}} \sum_c \sum_{p \in \mathcal{P}_c} \pi_p \text{pref}_{p,c} x_{c,p} + w_{\text{dias}} \phi_{\text{dias}} + w_{\text{jan}} \phi_{\text{jan}} + w_{\text{cap}} \phi_{\text{cap}} + w_{\text{rod}} \phi_{\text{rod}}$$

(O1) preferência $\times$ prioridade

Se H8 for futuramente relaxada para *soft*, acrescenta-se $w_{\text{aluno}} \sum_{k \in \mathcal{K}} w^k \phi_{\text{aluno}}^k$. Enquanto H8 permanecer *hard*, não há termo objetivo por currículo nem uso de w^k .

(O1) Preferência ponderada pela prioridade. Professores mais prioritários (mais antigos) são atendidos primeiro em suas disciplinas preferidas — o critério da chefia ao distribuir turmas.

(O2) Dias trabalhados — ϕ_{dias} . Minimizar o número de dias com aula por professor. Com a auxiliar $t_{p,d} \in \{0, 1\}$ (=1 se p leciona no dia d):

$$t_{p,d} \geq x_{c,p} u_{c,h} \quad \forall h \in d; \quad \phi_{\text{dias}} = \sum_p \sum_d t_{p,d}$$

(O3) Janelas — ϕ_{jan} . Minimizar buracos na agenda do professor: para cada professor e dia, contam-se os slots ociosos entre a primeira e a última aula do dia.

(O4) Desperdício de capacidade — ϕ_{cap} . Penalizar sala muito maior que a turma:

$$\phi_{\text{cap}} = \sum_c \sum_{r \in \mathcal{R}_c} z_{c,r} (\text{cap}_r - n_c)$$

(O5) Rodízio par/ímpar — ϕ_{rod} . Penalizar manter o mesmo professor na mesma disciplina em semestres de paridade diferente, incentivando o rodízio. Com o horizonte anual, a comparação envolve as atribuições dos dois semestres do próprio ano (ambas variáveis do modelo) e a do ano anterior (parâmetro histórico).

Para os pesos, a sugestão de partida é normalizar cada termo em $[0, 1]$ e atribuir importâncias — a calibração é uma das decisões da Seção 10. Pesos por grade só serão necessários se H8 for relaxada.

8. Onde cada papel aparece no modelo

Os papéis envolvidos na montagem do horário — e os conflitos entre eles — se traduzem no modelo assim:

Papel	Onde aparece
Chefia de departamento (aloca professores, quer turma grande)	O1 (preferência $\times$ prioridade), H1, H10/O4 (tamanho $\times$ sala)
Coordenação de curso (representa os alunos, quer vaga)	H8 (sem choque para o aluno), H10 (vaga)
Coordenações de CC e SI entre si (disputam professores, salas e slots)	$\mathcal{G}^k$ em H8 e experimentos E1–E3 (Seção 9)
Instituto de Computação (administra as salas)	H3, H7, H9, H10, O4
Departamento (carga docente anual)	H12 (mínimo de 3 obrigatórias/ano por professor)
Jornada legal do professor	H11, O2, O3
Disciplinas-serviço do IC (horário prioritário, ex.: disciplinas de programação)	H4 (horário fixo), H5
Disciplinas de outros departamentos (exógenas)	H4 (horário), H4b (professor), H8 (bloqueio do aluno)

9. Estratégia de resolução e o estudo das duas grades

O modelo será resolvido por metaheurísticas (Simulated Annealing e, na sequência, ILS/VNS), em estágios acoplados mas com um único avaliador Z enxergando a solução inteira:

1. fixar o plano de fundo — professor e horário das turmas de $\mathcal{C}^{\text{out}}$, horário das disciplinas-serviço, dias por setor;

2. construção gulosa — professores das turmas do IC priorizando O1, depois o encaixe das optativas, depois salas por melhor ajuste de capacidade e recurso;
3. busca local sobre vizinhanças que trocam professor, padrão de horário e sala das turmas do IC, guiada por Z e pelas penalidades das restrições relaxadas.

Sobre esse esqueleto, proponho três experimentos para estudar o acoplamento entre as grades — na prática, o conflito entre as coordenações de CC e SI disputando os mesmos professores, salas e slots:

- **E1 (CC $\rightarrow$ SI).** Otimiza considerando só $\mathcal{G}^{CC}$; congela as turmas de $\mathcal{C}^{CC}$ (compartilhadas e exclusivas de CC) como plano de fundo fixo; depois otimiza as turmas exclusivas de SI sujeitas a $\mathcal{G}^{SI}$ e ao plano de fundo já ocupado. As duas etapas usam a mesma função Z , restrita às decisões livres em cada etapa.
- **E2 (SI $\rightarrow$ CC).** Simétrico a E1.
- **E3 (conjunto).** As duas grades ativas ao mesmo tempo, minimizando Z sobre todas as decisões. Pesos por grade só se aplicam a uma eventual relaxação de H8.

As métricas do estudo: comparar a decomposição de Z por critério e as violações de H8 por grade, medir o “custo de ir depois” (a assimetria entre E1 e E2) e comparar a otimização conjunta com as sequenciais. O custo de implementação é baixo, porque congelar uma grade reusa o mecanismo de plano de fundo do estágio 1.

Uma ressalva: nos experimentos sequenciais, as turmas compartilhadas ficam inteiramente decididas pela primeira grade — o segundo curso só otimiza suas exclusivas. Quanto maior a interseção $CC \cap SI$, menor a liberdade do segundo estágio. O tamanho desse efeito é um dos resultados a medir, não um defeito do método.

10. Pontos em aberto

1. **Hard $\times$ soft.** H8 (choque do aluno), H10 (capacidade) e H11 (descanso) estão como restrições fortes; se inviabilizarem as instâncias reais, a proposta é relaxá-las com penalização na função objetivo. H12 (carga anual) fica de fora dessa dúvida: permanece forte, porque a oferta de obrigatórias é fixada pelas grades e não é o recurso escasso (Seção 6, H12).
2. **Pesos.** Calibração dos w . (proposta: normalizar cada termo em $[0, 1]$ e atribuir importâncias). Pesos por grade w^{CC}/w^{SI} só serão necessários se H8 for relaxada.
3. **Dados que faltam.** Planilha de setores (define $\mathcal{P}$, $\mathcal{P}_c$ e os dias de cada setor); grade de SI por período (define $\mathcal{G}^{SI}$ e a interseção $CC \cap SI$); lista de obrigatórias $\times$ optativas por período; salas com capacidade e recursos; e a grade de horários real para fechar as faixas $\mathcal{B}$ e os padrões $\mathcal{Q}$.
4. **Caso particular.** Alguma disciplina de outro departamento ocorre em sala do IC? Se sim, ela entra em H7 com sala fixa.